

Simulação de canais 3GPP TR 38.901: UMi, UMa, Indoor

Artur Padovesi Piratelli

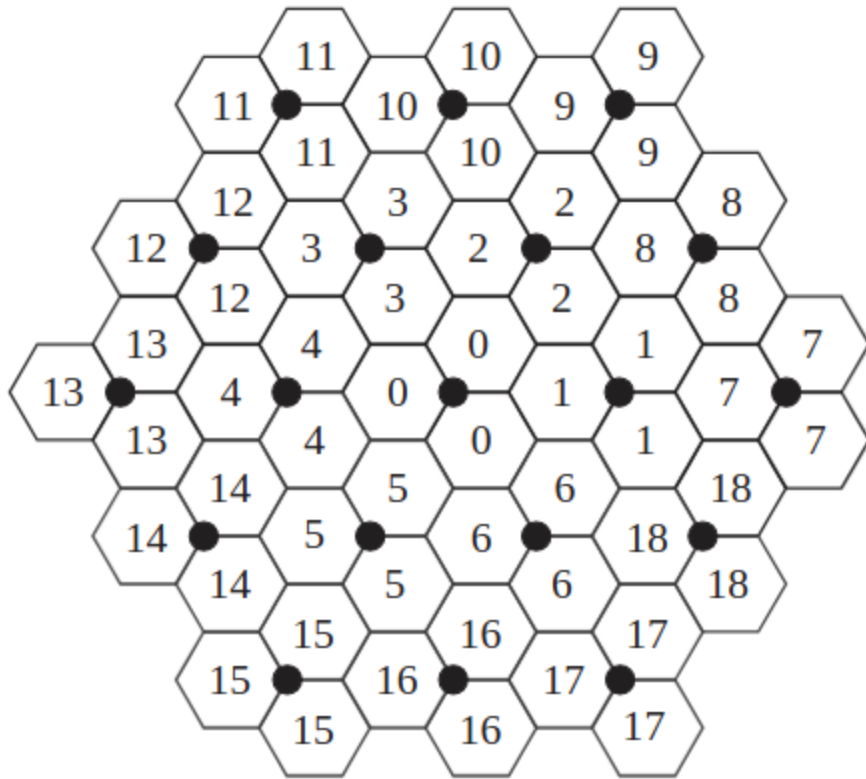
Comunicações Móveis - PPGEE UnB

Motivação

- Canais de Comunicação sem Fio são altamente dependentes do ambiente físico em questão;
 - Então como modelar de forma estatística?
 - Definição de cenários;
 - Medições;
 - Considerações de modelos anteriores.

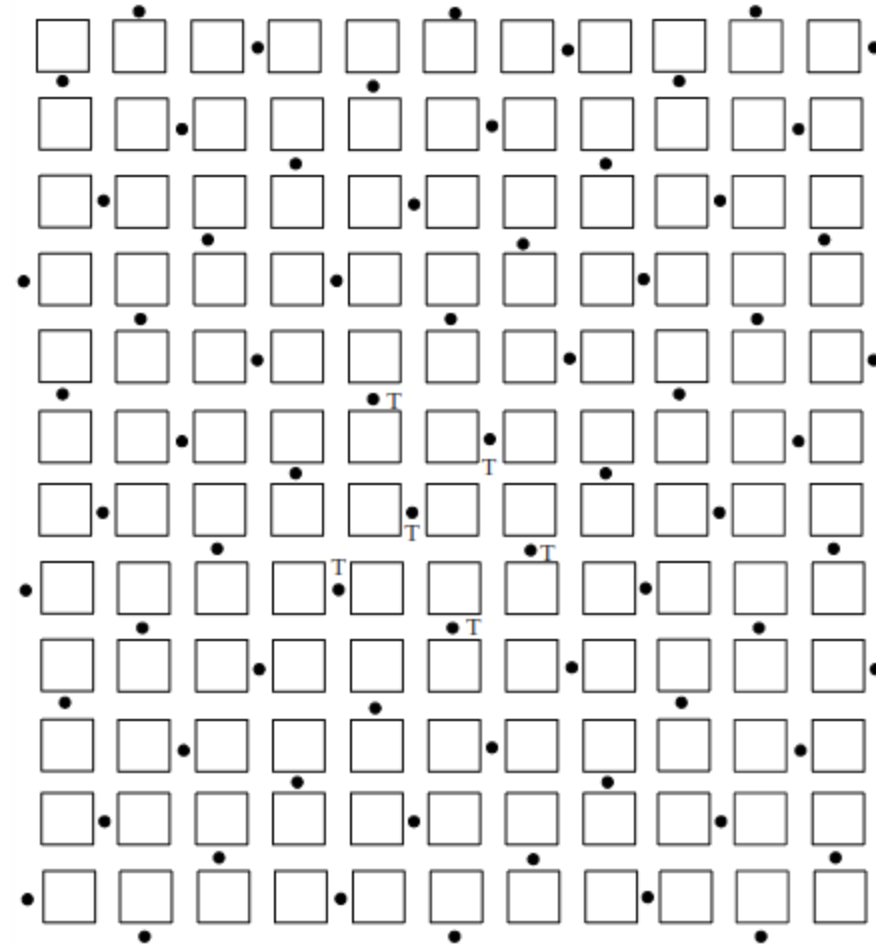
Motivação

Macro cellular layout (central cluster)



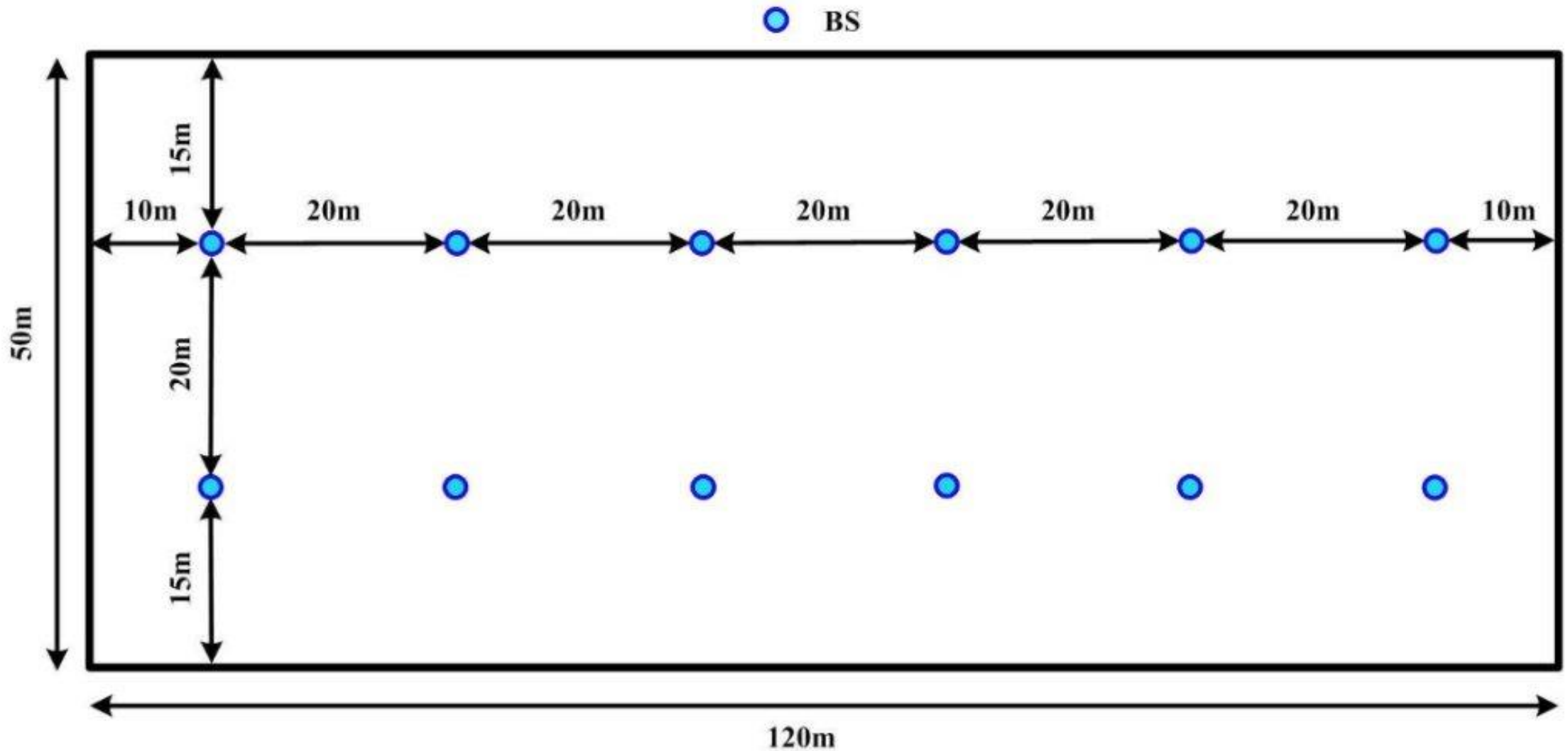
M.210103

Micro cell topology

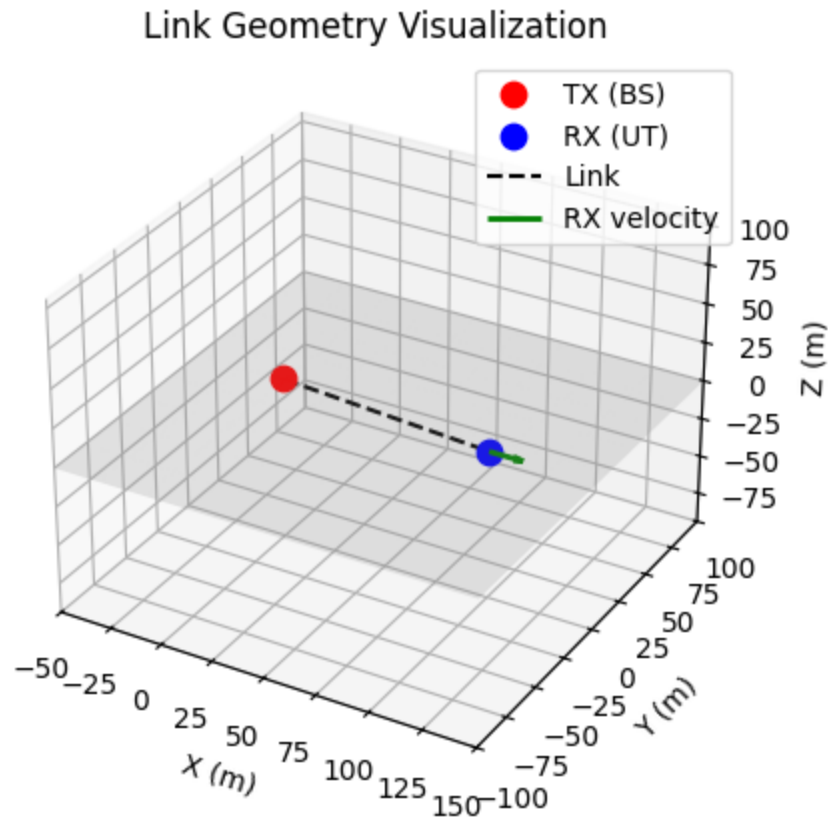


M.210104

Motivação



Simulação a Nível de Enlace



onde:

$$\tilde{r}(t) = \sum_{n=1}^N \alpha_n e^{-j2\pi[(f_c + \nu_n)\tau_n - \nu_n t]} \cdot \tilde{s}(t - \tau_n),$$

N é a quantidade de componentes multipercurso

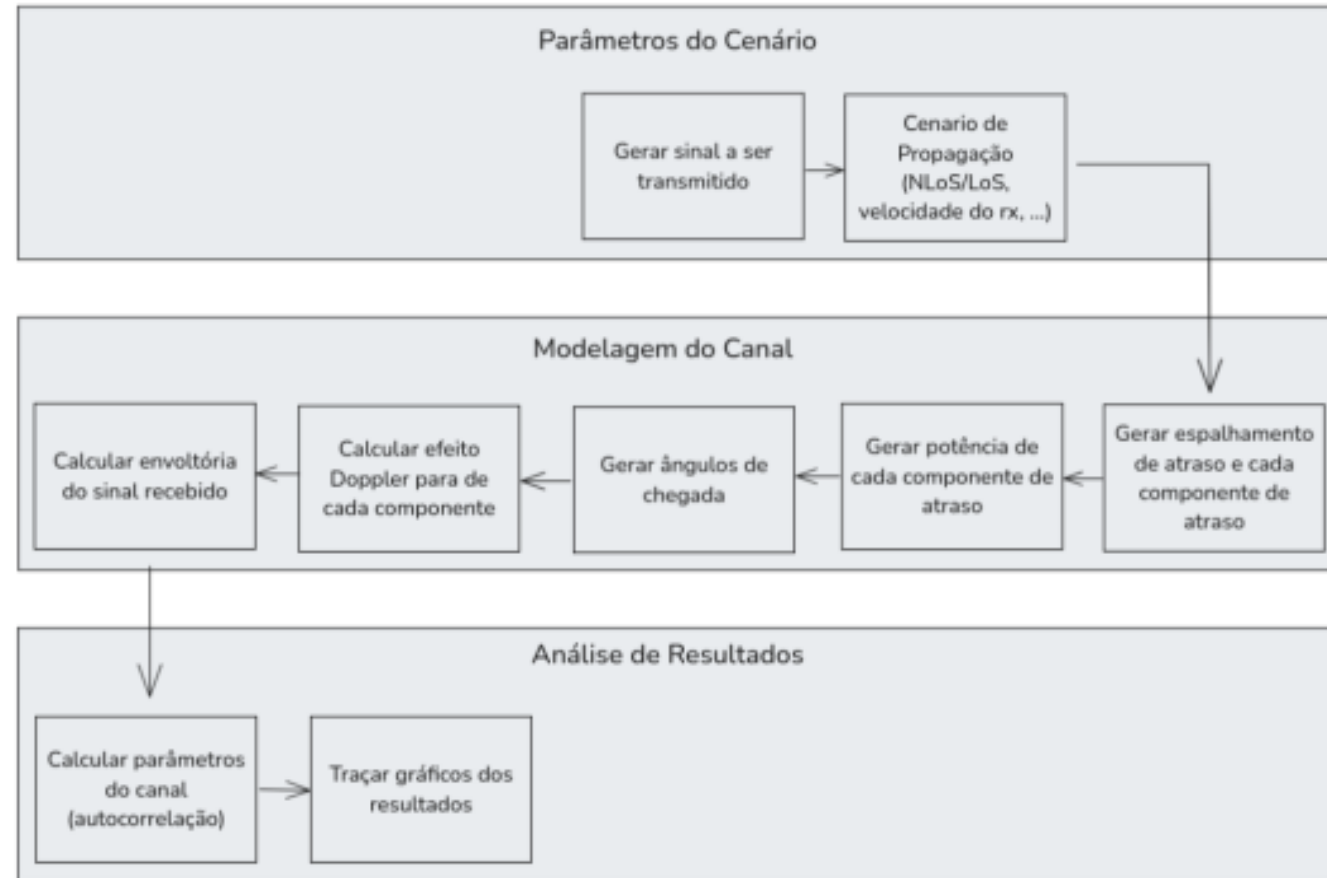
$\tilde{s}(t)$ é a envoltória do sinal transmitido

α_n é a intensidade da componente n

ν_n é o desvio Doppler da componente n

τ_n é o atraso temporal da componente n

Simulação a Nível de Enlace



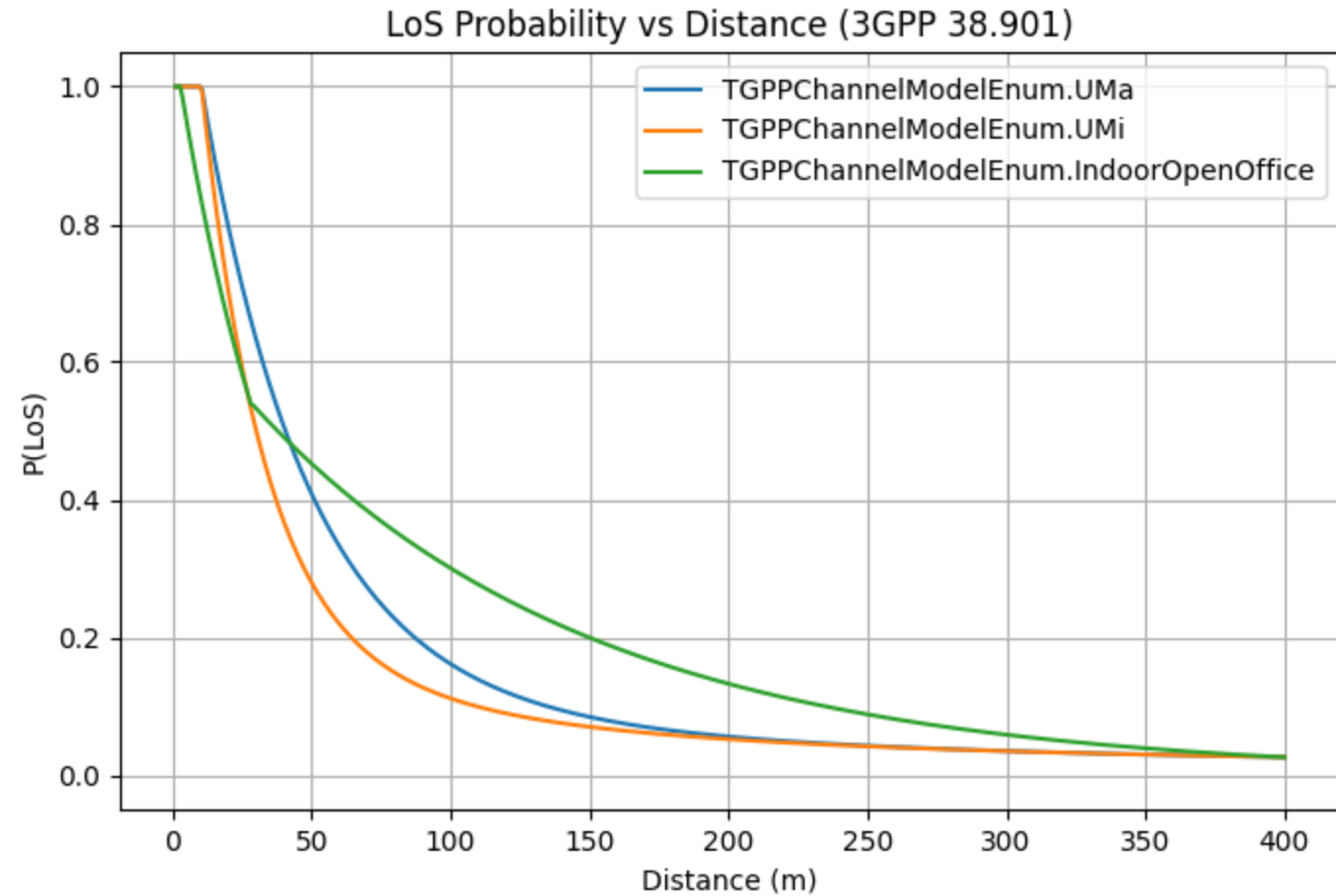
Implementação

- Segue definição de Higo Thaian P. Da Silva. Comunicações Móveis - Simulação do Canal de Comunicação Sem Fio. 2026
- Difere em um aspecto:
 - normalização dos ângulos de elevação são necessárias para manter sentido físico das direções de chegada, evitando problemas com a conversão em vetores de chegada. Caso θ em $[0^\circ, 360^\circ)$, pode ser mapeado para a faixa correta reavaliando valores em $[180, 360)$ para $360 - \theta$.

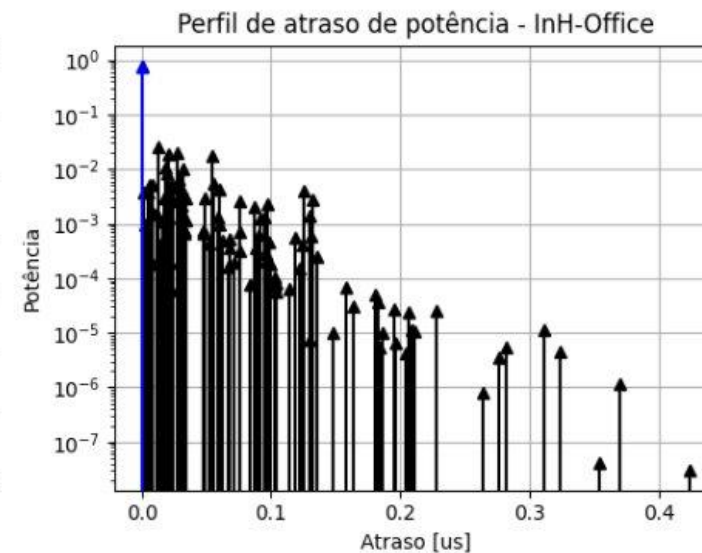
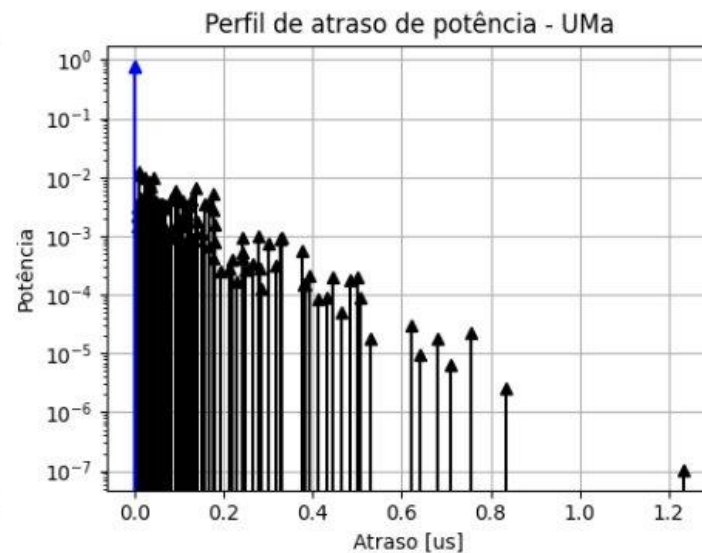
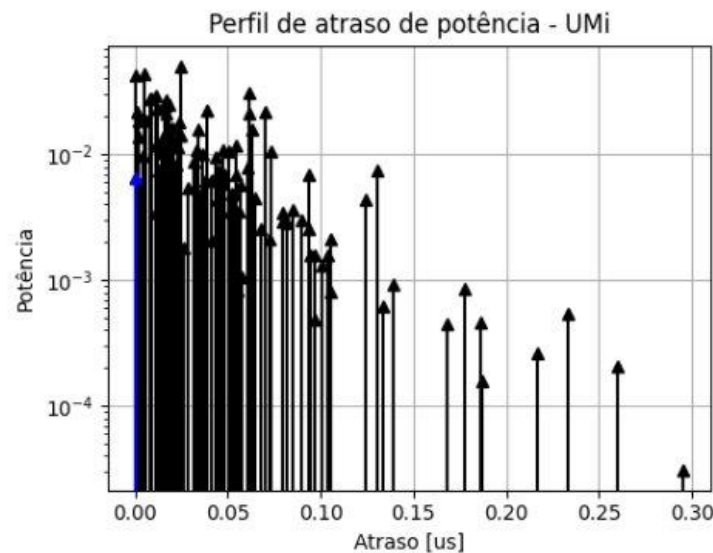
Parâmetros Considerados

Parâmetro	UMi	UMa	InH Office
Altura da BS	10 m	25 m	3 m
Distância BS-UT	10 – 200 m	35 – 800 m	1 – 150 m
Altura do UT	1.5 m		
Velocidade do UT	3 km/h		
Frequência	3 GHz		
Número de componentes multipercurso	100		

Simulação a Nível de Enlace



Channel model: UMi
LoS component: No
Channel model: UMa
LoS component: Yes
Channel model: InH-Office
LoS component: Yes



UMi

Espalhamento de atraso inicialmente gerado: $2.8847431085854706e-08$

Espalhamento de atraso efetivo: $2.7706908714545137e-08$

Diferença entre valor gerado e efetivo: $1.140522371309568e-09$ (3.95%)

UMa

Espalhamento de atraso inicialmente gerado: $6.933298609513405e-08$

Espalhamento de atraso efetivo: $4.585792579806331e-08$

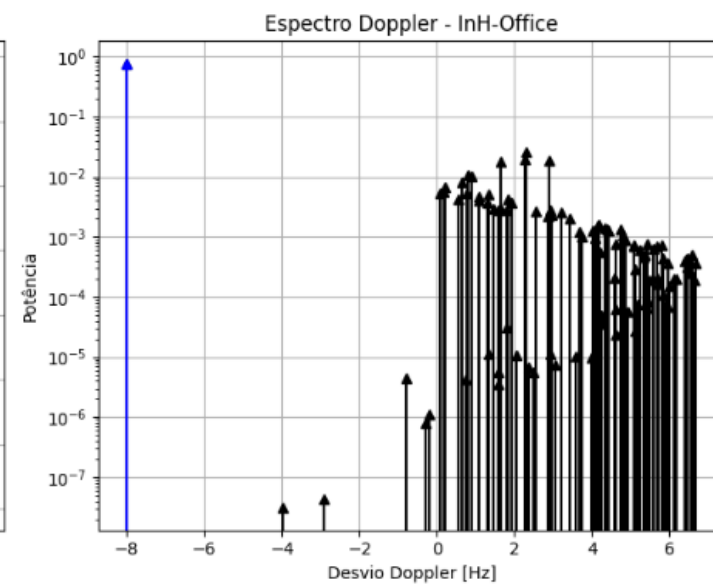
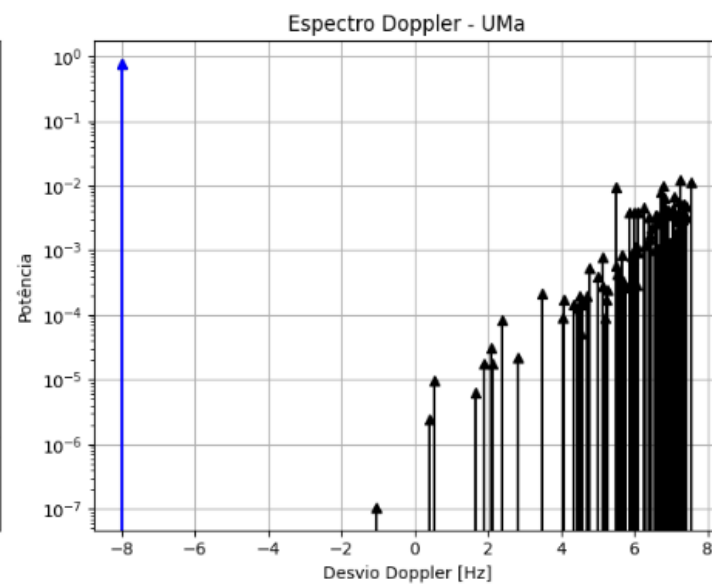
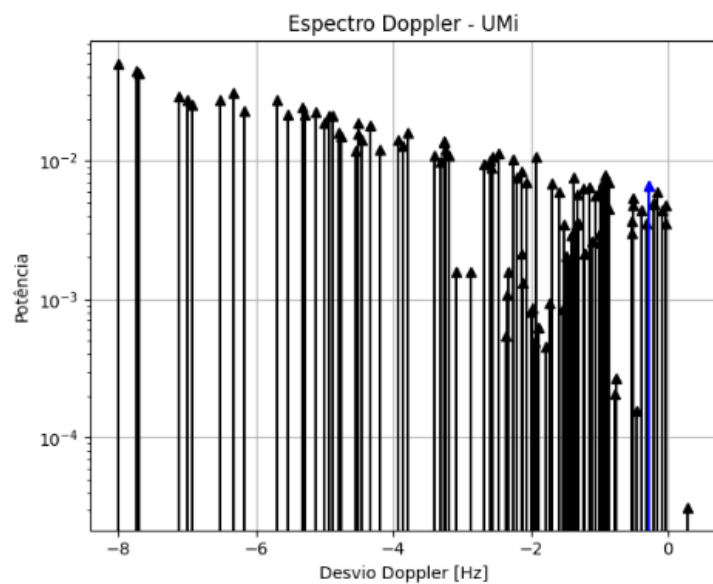
Diferença entre valor gerado e efetivo: $2.3475060297070736e-08$ (33.86%)

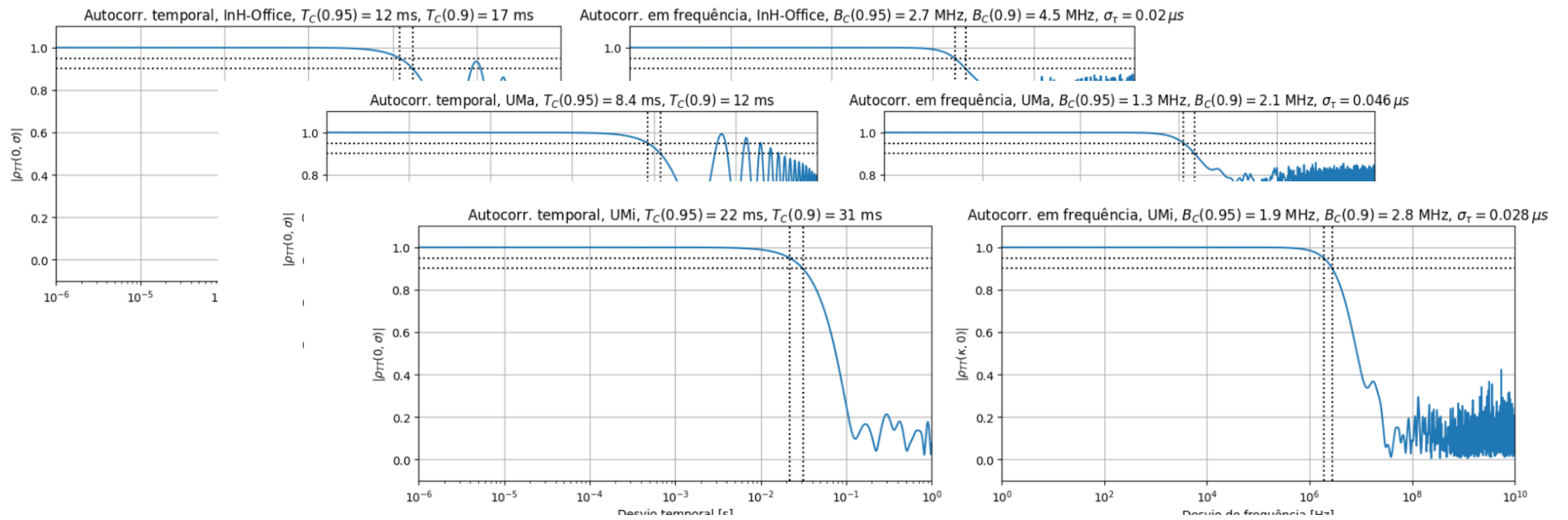
InH-Office

Espalhamento de atraso inicialmente gerado: $2.729604927517706e-08$

Espalhamento de atraso efetivo: $2.0395276230630588e-08$

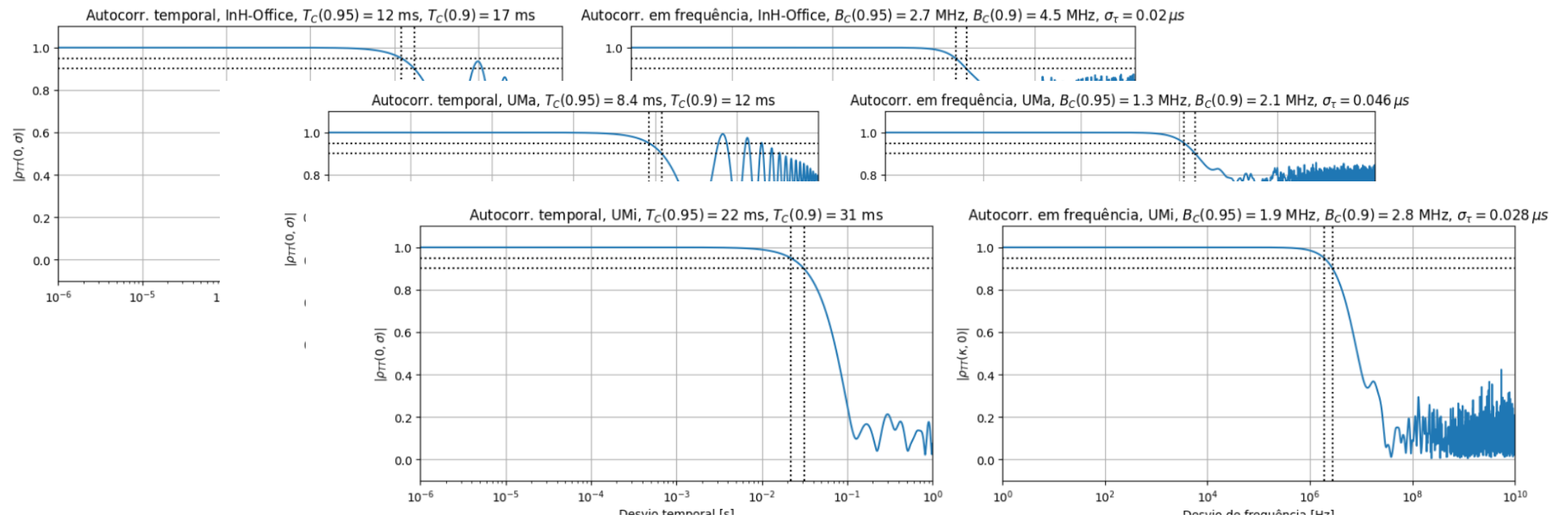
Diferença entre valor gerado e efetivo: $6.900773044546472e-09$ (25.28%)





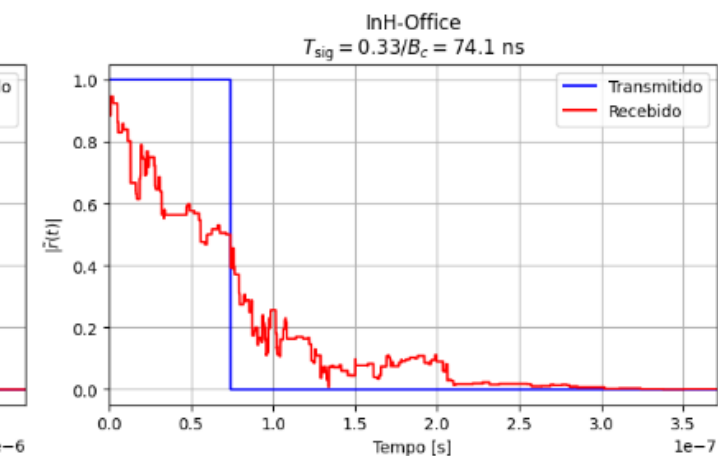
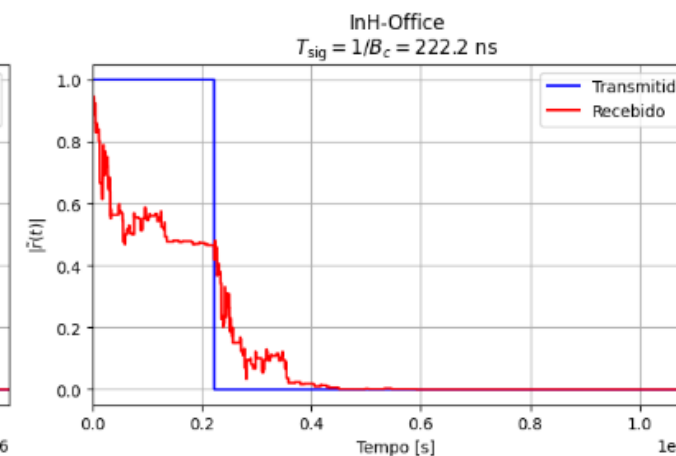
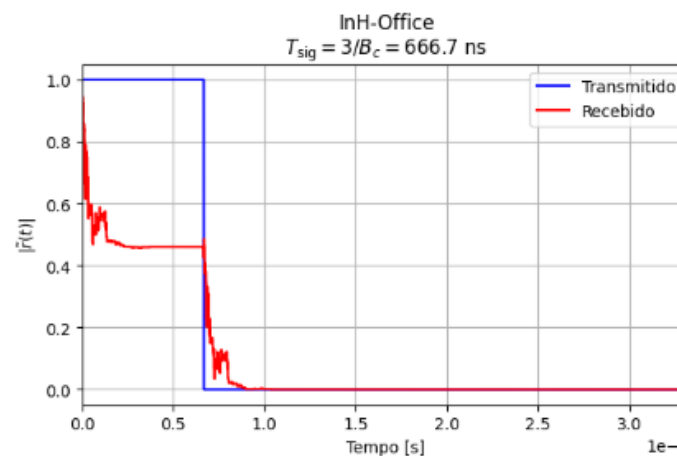
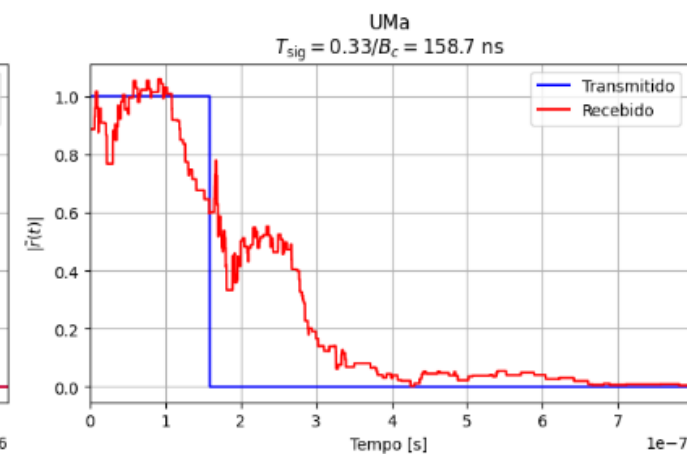
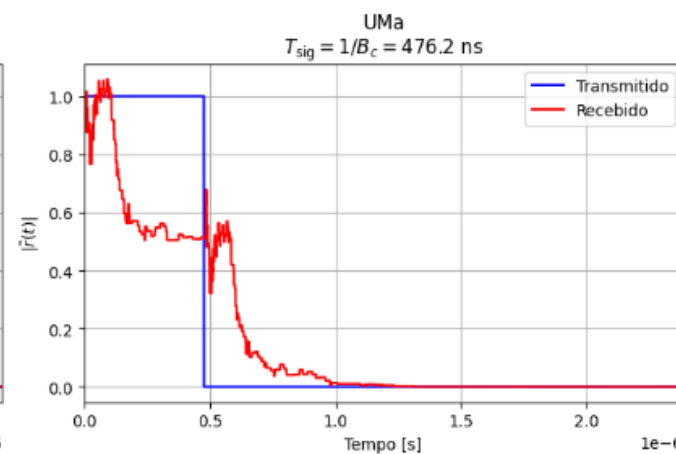
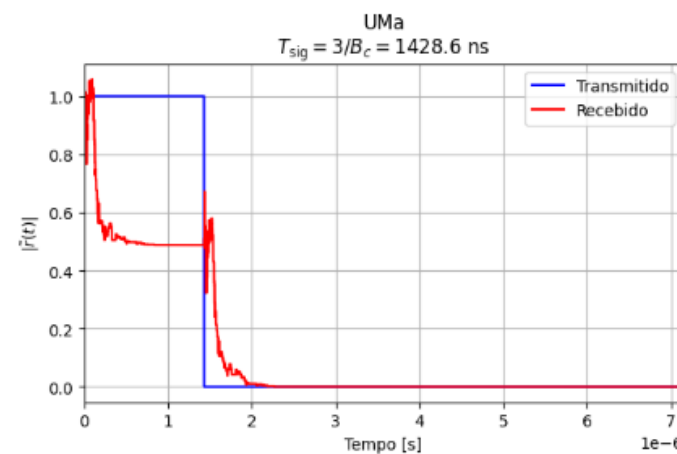
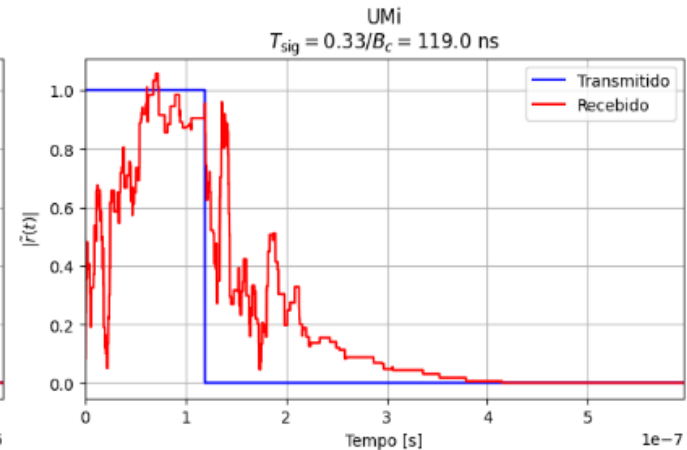
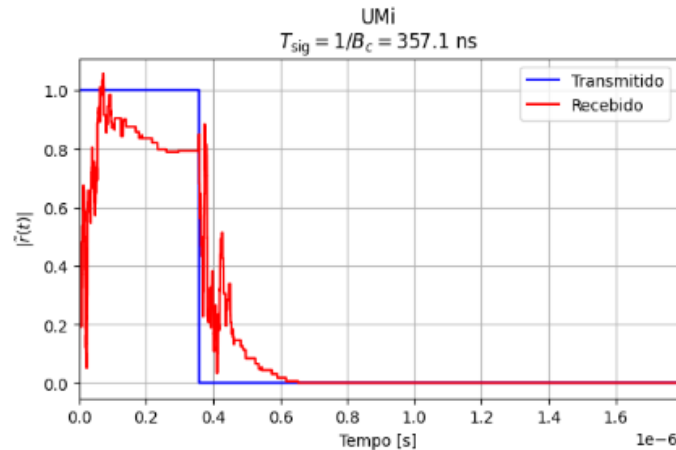
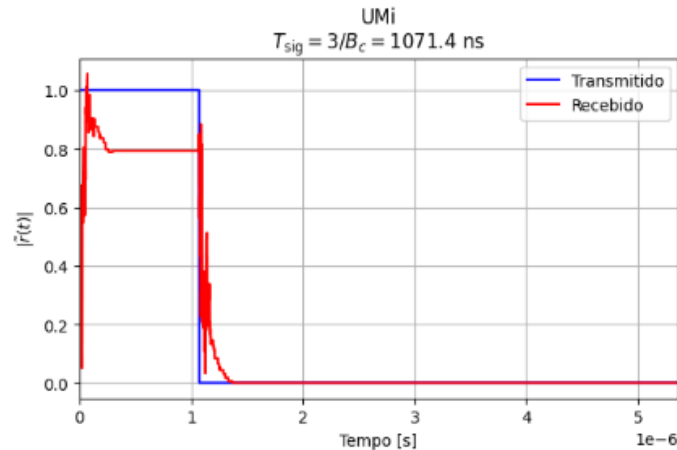
Considerando um limiar de 0.9 para correlação, podem ser recolhidas os valores que mantém o sinal em coerência:

Cenário	Banda de Coerência	Tempo de Coerência
UMi	2.8 MHz	31 ms
UMa	2.1 MHz	12 ms
Indoor Open Office	4.5 MHz	17 ms



Considerando um limiar de 0.9 para correlação, podem ser recolhidas os valores que mantém o sinal em coerência:

Cenário	Banda de Coerência	Tempo de Coerência
UMi	2.8 MHz	31 ms
UMa	2.1 MHz	12 ms
Indoor Open Office	4.5 MHz	17 ms



Conclusão

O trabalho implementa os 3 cenários propostos (UMi, UMa e InH Office);

Permite notar diferença entre delay spread efetivo e gerado;

Analisa uma realização de cada canal